

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AP1 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Considere o corpo $A = (\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y - 2 \quad \text{e} \quad x \odot y = x + y - \frac{1}{2}xy.$$

Determine o elemento neutro da adição e a unidade de A .

Solução:

- Elemento neutro

$$x \oplus 0_A = x \iff x + 0_A - 2 = x \iff 0_A = 2.$$

- Unidade

$$x \oplus 1_A = x \iff x + 1_A - \frac{1}{2}x \cdot 1_A = x \iff 1_A \left(1 - \frac{1}{2}x\right) = 0 \iff 1_A = 0.$$

Questão 2: (1,0 ponto) Considere o corpo $A = (\mathbb{R}, \oplus, \odot)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y - 2 \quad \text{e} \quad x \odot y = x + y - \frac{1}{2}xy.$$

Determine o simétrico e o inverso de 3.

Solução:

- Simétrico x'

$$3 \oplus x' = 0_A \iff 3 + x' - 2 = 2 \iff x' = 1$$

- Inverso x''

$$3 \odot x'' = 1_A \iff 3 + x'' - \frac{1}{2}3x'' = 0 \iff x'' = 6$$

Questão 3: (2,0 pontos) Considere os anéis $R = (\mathbb{R}, +, \cdot)$, munido das operações usuais de soma e produto, e $\bar{R} = (\mathbb{R}, \oplus, \otimes)$, munido das seguintes operações:

$$x \oplus y = x + y - 1 \quad \text{e} \quad x \otimes y = \frac{1}{2}(x \cdot y - x - y + 3).$$

Mostre que a aplicação $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ definida por $\phi(x) = 2x + 1$ é um isomorfismo e determine o isomorfismo inverso.

Solução:

- ϕ é um homomorfismo, pois

$$\phi(x) \oplus \phi(y) = (2x + 1) + (2y + 1) - 1 = 2(x + y) + 1 = \phi(x + y)$$

e

$$\begin{aligned} \phi(x) \otimes \phi(y) &= \frac{1}{2}((2x + 1) \cdot (2y + 1) - (2x + 1) - (2y + 1) + 3) = \\ &= \frac{1}{2}(4xy + 2x + 2y + 1 - 2x - 1 - 2y - 1 + 3) = \\ &= \frac{1}{2}(4xy + 2) = 2(xy) + 1 = \phi(x \cdot y). \end{aligned}$$

- ϕ é injetor, pois

$$\phi(x) = \phi(y) \Leftrightarrow 2x + 1 = 2y + 1 \Leftrightarrow x = y.$$

- ϕ é sobrejetor

De fato, dado qualquer $w \in \mathbb{Z}$, então

$$w = \phi(x) \Leftrightarrow w = 2x + 1 \Leftrightarrow x = \frac{w - 1}{2},$$

ou seja, existe $x \in \mathbb{Z} \left(x = \frac{w - 1}{2} \right)$ tal que $w = \phi(x)$.

Concluimos que ϕ é um isomorfismo e que o isomorfismo inverso é dado por

$$\phi^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}.$$

Questão 4: (1,5 pontos) Mostre que o conjunto dos números reais

$$\mathbb{R} = \{z = a + 0i; a \in \mathbb{R}\}$$

é um subcorpo dos complexos $\mathbb{C}$.

Solução: De fato, sejam $(a + 0i), (c + 0i) \in \mathbb{R}$.

- $(a + 0i) - (c + 0i) = (a - c) + (0 - 0)i = (a - c) + 0i \in \mathbb{R}$
- $(a + 0i) \cdot \left(\frac{c}{c^2 + 0^2} + \frac{-0}{c^2 + 0^2}i \right) = (a + 0i) \cdot \left(\frac{1}{c} + 0i \right) = \frac{a}{c} + 0i \in \mathbb{R}, \forall c \neq 0$

Conclusão: $\mathbb{R}$ é um subcorpo de $\mathbb{C}$.

Questão 5: (1,5 pontos) Dados os complexos $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ e $z_2 = -\sqrt{3} + i$, determine a representação polar de $z_1 z_2$ e $\frac{z_1}{z_2}$ da seguinte forma:

- Obter primeiro as formas polares de z_1 e z_2 e depois efetuar as operações na forma polar.

Solução:

$$\rho_1 = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\begin{cases} \cos(\theta_1) = \frac{\operatorname{Re}(z_1)}{\rho_1} = \frac{1}{2} \\ \sin(\theta_1) = \frac{\operatorname{Im}(z_1)}{\rho_1} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow z_1 = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right)$$

$$\rho_2 = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\begin{cases} \cos(\theta_2) = \frac{\operatorname{Re}(z_2)}{\rho_2} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta_2) = \frac{\operatorname{Im}(z_2)}{\rho_2} = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta_2 = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow z_2 = 2 \left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) \right)$$

Dessa forma, segue que

$$z_1 z_2 = 2 \cdot 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} + \frac{5\pi}{6}\right) \right) = 4 \left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) \right)$$

e

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2}{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{6}\right) \right) = \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)$$

Questão 6: (1,5 pontos) Dados complexos $z_1 = 1 + \sqrt{3}i$ e $z_2 = -\sqrt{3} + i$, determine a representação polar de $z_1 z_2$ e $\frac{z_1}{z_2}$ da seguinte forma:

- Efetuar primeiro as operações na forma algébrica e depois obter a forma polar dos resultados correspondentes.

Solução:

$$z_1 z_2 = (1 \cdot (-\sqrt{3}) - \sqrt{3} \cdot 1) + (1 \cdot 1 + \sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3}))i = -2\sqrt{3} - 2i$$

$$\rho = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = \sqrt{16} = 4$$

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\operatorname{Re}(z_1 z_2)}{\rho} = \frac{-\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{\operatorname{Im}(z_1 z_2)}{\rho} = \frac{-1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{7\pi}{6} \Rightarrow z_1 z_2 = 4 \left(\cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right) \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= z_1 \frac{\overline{z_2}}{|z_2|^2} = (1 + \sqrt{3}i) \left(\frac{-\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{4}i \right) \\ &= \left(1 \cdot \left(\frac{-\sqrt{3}}{4} \right) - \sqrt{3} \cdot \left(\frac{-1}{4} \right) \right) + \left(1 \cdot \left(\frac{-1}{4} \right) + \sqrt{3} \cdot \left(\frac{-\sqrt{3}}{4} \right) \right) i = -i \end{aligned}$$

$$\rho = \sqrt{0^2 + (-1)^2} = 1$$

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{\operatorname{Re}(z_1/z_2)}{\rho} = \frac{0}{1} = 0 \\ \sin(\theta) = \frac{\operatorname{Im}(z_1/z_2)}{\rho} = \frac{-1}{1} = -1 \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{-\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right)$$

Questão 7: (1,5 pontos) Calcule $(2 + 2i)^{2/3}$.

Solução: Note que $(2 + 2i)^{2/3} = \sqrt[3]{(2 + 2i)^2}$

Escrevendo $2 + 2i$ na Forma Polar, temos:

$$2 + 2i = 2\sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right)$$

e, portanto,

$$(2 + 2i)^2 = 8 \left(\cos\left(\frac{2\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{4}\right) \right) = 8 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right)$$

Dessa forma, tem-se que

$$\sqrt[3]{(2 + 2i)^2} = 2 \left(\cos\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3}\right) \right) = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}\right) \right)$$

com $k = 0, 1, 2$.

- $k = 0$: $2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) = \sqrt{3} + i$
- $k = 1$: $2 \left(\cos \left(\frac{5\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{5\pi}{6} \right) \right) = -\sqrt{3} + i$
- $k = 2$: $2 \left(\cos \left(\frac{3\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right) = -2i$